参考答案

第一章 机械运动 1.1 长度和时间的测量

知识点梳理

一、长度的单位

1(1) m

二、长度的测量

1、 刻度尺、卷尺、三角板、游标卡尺等

三、时间的测量

1(3)、60 60 3600

基础练习答案

1、(1) 42000 (2) 3×10^{-4}(3) 8.92×10^{-4} (4) 6.37×10^{6} 6.37×10^{8}

(5) 2500 2.5×10^{6} (6) 6×10^{-4} 6×10^{-2}

2、 (1)μm (2)cm (3)mm (4)mm (5)cm

3 、 D 略

4 、 偏大 准确 偏小 7.00cm

5 、 A

6 、 2min20s(140s)

7 、 D

能力提高

1. B 2. A 3. B 4. B 5. B 6. B 7. C 8. B 9. D 10. D 11. BD 12. AC

13. 2.40cm 0.60 单根导线直径太小，直接测量误差较大

14. 减小误差 17.57 不能

15. 17.57 1mm

16. A 2.40(或 2.39、2.41)

17. (1) A 5.50 (2)大于 (3)99.8

18. (1)刻度尺、秒表(2) A 误差(3) 夹角 长 有关

1.2 运动的描述

知识点梳理

一、1. 位置；距离；方位

二、1. 参照物；运动；静止；选定参照物

2. 相对

基础练习

1. B 2. C 3. 船；运动 4. D

能力提高

1. D 2. C 3. C 4. C 5. A 6. D 7. AD 8. AD 9. ACD 10. BC 11. ABC

12. 静止 榆堤

13. 地铁 静止 14. 运动 静止 运动和静止是相对的

15.(1)转动圆桌　摆球的摆动面相对于摆架位置的改变(2)明显(3)9.6°　运动

1.3 运动的快慢

知识点梳理

一、(1) 路程　长;(2) 时间　短;

1、(1) 路程与时间之比叫做速度　v ;(2) $\frac{s}{t}$　路程　时间　vt　$\frac{s}{v}$　;(3) 速度是表示物体运动快慢的物理量;(4)①米每秒　m/s ②千米每小时　km/h ③3.6　36　20;

2、(1) 1.1　3.96;(2) 5　18;(3) 33　118.8;

3、(1) 速度　km/h　80　已行驶的路程为 136018km;(2) km/h　汽车在该道路上允许行驶的最大速度为 60;(3) 从此标志牌到北海的路程为 24km;(4) ①380km　1h3min; ②540km　2h;

二、(1) 直线　曲线;(2) 匀速　变速;

1、(1) 直线　不变;(2) ②不变; ③相等;

2、(1) 变化;(2) 平均速度等于运动的路程与通过这段路程所用时间之比(平均速度=$\frac{总路程}{总时间}$); ①时间　路程;

三、(1) $s_{桥}+s_{车}$;(2) $s_{桥}-s_{车}$;(3) $s_{桥}$;

基础练习

1、相同时间比较路程　相同路程比较时间　相同时间比较路程;

2、B ; 3、(1) 4m/s ;(2) 230s ; 4、C ; 5、甲　等于; 6、C ;

7、16　6.25　22.5;

能力提升

1、C ; 2、D ; 3、C ; 4、B ; 5、ABD ; 6、BCD ; 7、ABD ;

8、5　东;　9、6m/s　2m/s;　10、0.74　1.1;　11、0.75　40;

12、(1) 1.2h (2) 120;

13、(1) 141.6 ;(2) 2h ;(3) 673 ;

14、(1) 1800m ;(2) 121s ;(3) 79s ;

15、(1) 300;(2) 1.125;(3) 日晷、圭表、沙漏、香漏;(4) 增大铜管的倾斜程度

1.4 测量平均速度

知识点梳理

一、(1) $v=\frac{s}{t}$;(2) 路程 s　时间 t;(3) 刻度尺　秒表　①使小车停下来，便于测量时间; ②缓一些　便于测量时间;(4) 车头;

1、(1) ①$\frac{s_1}{t_1}$; ②$\frac{s_2}{t_2}$;(2) ①s_1-s_2　t_1-t_2　$\frac{s_1-s_2}{t_1-t_2}$; ②小车经过 B 点时速度不为 0;(3) $v_{AB}<v_{AC}<v_{BC}$;(4) ①加速; ②不相等　时间　路程;(5) ①时间　小　大; ②时间　大　小; ③大;(6) >;

2、(1) $\frac{2v_1v_2}{v_1+v_2}$;(2) $\frac{v_1+v_2}{2}$;

基础练习

1、8　12；2、C；3、C；4、D

能力提升

1、D ； 2、C ； 3、A ； 4、D ； 5、C ； 6、C ； 7、C ； 8、AB ； 9、ABC ； 10、BCD

11、相同路程比时间　小　12；　12、18；　13、1.5m/s　1.25m/s；

14、(1) $v=\frac{s}{t}$　刻度尺　秒表;(2) 小一些　便于测量时间;(3) 40.0　0.08;(4) 大;(5) C

15、(1) $v=\frac{s}{t}$;(2) 平行;(3) ①70 ； ②小车从斜面顶端滑下，经过 C 点时速度不为 0;

16、(1) 永磁体　霍尔元件;(2) 0.21 ;(3) 7.3

专题 速度图像

知识点梳理

1、①匀速直线运动 ②静止 ③大于(>) ④匀速直线运动 ⑤相遇，同向 ⑥相遇，反向

2、⑦匀速直线运动 ⑧变速直线运动 ⑨大于(>)

3、速度相同

练习

1. B　2.B　3.C　4.D　5.C　6.D　7.B　8.D　9.BD　10.ABD　11.AB　12.AD　13.AC　14.ACD　15．变速　1　0.75　16．a　t_2

专题 速度计算

1．(1)1m/s　(2)6km　(3)4.2m/s

2．(1)5.4km　(2)300m

3．(1)180s　(2)7s　(3)7.7m/s

4．(1)270km/h　(2)1.8km　(3)6.4s

第二章 声现象 2.1 声音的产生与传播

基础练习

1、A　2、跳动　振动　把鼓面的微小振动放大，便于观察　3、D　4、C

5、玻璃罩漏气　需要　不能　理想实验法　6、340　346　温度　介质

7、170　8、B

能力提高

1、D　2、C　3、A　4、A　5、AB　6、ABD　7、AD

8．(1)声音是怎样产生的(2)声音是由物体的振动产生的

9．被反复弹起　声音是由物体的振动产生的　将发声的音叉放入水中，看到水花四溅
10．9　看到发令枪冒烟　1360
11．(1)　振动　转换法(2)C
12．(1)固体(2)金属丝(3)振动(4)不易
13．(1)振动　将音叉的微小振动放大　转换法(2)在桌上加一些小纸屑或颗粒等
(3)　空气能传播声音　不能　能(4)不可以
14．(1)60m(2)540m　15．(1)360m(2)320m　16．(1)10m/s(2)4500m(3)2960m
17．　能　0　B

2.2 声音的特性

知识点梳理

一、1 高低 2 振动幅度　长短 快慢　高　低 3. 振动快慢 赫兹　50　频率 4 密集　稀疏　5. 20Hz　20000Hz
20000Hz　20Hz
二、1 大小　2 振动幅度　大　4.大　大　5 远近　振幅　远近 6 不一定　不一定
三、2 相同　相同　相同　不同　3 材料、结构

基础练习

1A　2 音调　大于　3 振动　响度　4 音色　材料　结构 5 音调　音色 6D

易错点

7.塑料尺　响度　振幅　Hz　变慢　音调　音色

能力提高

1A　2C　3A　4C　5D　6C　7B　8C　9ACD　10BC　11CD　12BD　13BD
14.高　不变　振动　15 振动　音调　16D　高　频率(或快慢)　响度　振动频率低于 20Hz，不在人耳的听觉范围内　17 用金属丝的传声效果更好　a、d　音调的高低与琴弦粗细的关系　没有控制材料相同　a、c

2.3 声的利用

知识点梳理

一、1 信息　3 回声定位 二、1 会　能量 3. 能量 信息

基础练习

1 超声波 信息 回声定位　2 信息　次声波　空气　3 信息　音调　3.4　4 能量　C　5D　易错点①②④⑥；③⑤

能力提高

1.B　2. B　3. A　4. C　5. A　6. C　7. D　8. A
9. ABC　10. ABC　11. ABD　12. ABC　13. AD
14. 音色　信息　15. 信息　真空不能传声　16. 能量　信息
17. 超声波　17　信息　18. 超声波　能量　次声波
19 轻拍、重拍塑料膜　拍一次或每次拍的快慢相同
20(1) 大功率组合音响；音响发出声音的响度较大，能传递较大的能量，使实验效果更

为明显(2）二；烛焰比纸条更容易受声波影响而产生运动，便于直接观察

2.4 噪声的危害和控制

基础练习

1、A　2、C　3、振动　丙　4、D　5、B

6、超声波　70dB　7、A　8、C　9、C　10、C

能力提高

1、C　2、A　3、B　4、A　5、D　6、B　7、ABC　8．AC　9．BC

10．乙　空气　噪声　传播过程中　响度

11.(1）温度越高声波在空气中的传播速度越快（2）　358

（3）夏季地表温度较高，热空气上升过程中温度逐渐降低，形成上冷下热的空气层，声波向上传播；同时高层开窗换气较多，且声音传播速度随着温度升高增大，因此夏季噪声对高层住户的影响较大。　（4）D

2.5 跨学科实践：制作隔音房间模型

基础练习

1、响度　传播过程中　2、D　3、D　4、C

5、转换法　棉袜子　传播过程中　墙壁使用柔软粗糙多孔的材料

能力提高

1、B　2、C　3、C　4、C

5、弱　强　小孔的大小与形状(合理即可）　AC

6、(1）选择鞋盒，容易获取，且有盖方便放置隔音材料；塑料盆不是密闭空间

（2）声音较为稳定　（3）厚度　控制变量　（4）C

（5）　羽绒服　真空不能传声

7、(1)　C　粉笔盒的体积小，材质比较薄，结构不够坚固，密闭性差，无法满足隔音实验对基础容器的要求，而鞋盒和矿泉水盒由较厚的纸板制成，结构更牢固，密闭性更好，因此粉笔盒最不适合作为隔音“房间”,

(2)厚度不同　(3)响度　(4)聚酯棉　(5)B　(6)甲

专题 回声速度计算

1.(1)5.1m　(2)0.01s　2．1.65m

3．(1)350m　(2)330m/s　4．(1)3.96km/h　(2)0.0375m

5．(1)680m　(2)34m　(3)17m/s

第三章 物态变化 3.1 温度

知识点答案

①冷热　②液体热胀冷缩　③℃　④冰水混合物　⑤沸水　⑥100　⑦测量范围

⑧分度值　⑨全部浸入被测液体中　⑩稳定　⑪留在被测液体中　⑫相平

基础练习 1.D　2.C　3.B　4.-14℃　5.C　6. 38.2,　39

能力提高　1.C　2.D　3.D　4.C　5.　6.C　7.D　8C　9.D 10.A　11.D

12.ABC　13.BC　14.AD　15.AB

16.(1）DAFBCE;(2）乙　-4℃　-173.15

18.乙　不能；符合
19.(1) 升高；(2) 热胀冷缩；C；(3) B；(4) B；换用更细的玻璃管。

3.2 熔化和凝固

知识点答案

知识点 2 固态　液态　液态　固态
知识点 3 温度计　秒表　自下而上　受热均匀　使烧杯受热均匀 升高　不变　软　稀　液体　升高　有　没有
知识点 4 保持不变　上升

基础练习

1.D　2.B　3.B　4. C

能力提高

5.D　6. C　7. AC　8.ABD　9. AC 10. ACD　11. BD
12. 熔化；凝固。　13. (1) 10；-2；(2) 降低熔点，加快熔化。
14. 降低；熔化；吸收；凝固；绳子。　15. 非晶体；该材料没有固定的熔点。
16. 凝固；依次降低。　17. 凝固；放出；真空不能传声。
18. 吸热；病人发热时候，在额头敷冰块。19. (1) 受热均匀；(2) B；42；(3) 吸收；不变；固液共存；(4) 升高；(5) 加热时间；(6) 熔点；吸收。
20. (1) 自下而上；(2) 碎冰；使冰受热均匀；(3) -3；(4) 晶体；0；不变；(5) 固液共存态；(6) 低于；(7) A；(8) 温度计的玻璃泡碰到试管底；(9) 记录时间的间隔过长(或被加热物质的质量太小)；(10) 错误；碎冰从空气中吸收了热量。
21.(1) 196(2) 熔化(3) 高于(4) C(5) 信息

实验 熔化实验专项

1．(1)慢　(2)42　(3)　晶体　不变
2．(1)慢　搅拌　(2)状态　(3) 不变　固液共存　4　(4)A
3．(1)-2　(2)虚　(3)固　(4)晶
4．(1) 自下而上　受热均匀　(2)B　(3)不变　固液共存
5．(1)点燃　(2)秒表　(3)出现液态水　(4)温度保持不变
(5)冰的质量太小，熔化过程持续时间太短　(6)20%~24%之间不同浓度
6．(1)秒表　(2)-4　(3) ②　非晶体　固态　持续吸热，温度不变　(4)需要　(5)D
7．(1)C　(2) 是　-7　(3)降低　低　(4)快
8．(1)　A　(2)　晶体　-2　固液共存　继续　不变　(3)　C
(4)　虚　固液共存　固　不会

3.3 汽化和液化

知识点梳理

1.液态　气态　2.蒸发　沸腾　3.液体内部　表面
4.(1) 温度计 秒表　(2) 变小　变大　升高　不变　(3) ①持续吸热　温度不变②达到沸点 持续吸热(4) 自下而上　浸没在被测液体中
4.沸点　越高　5.表面　缓慢　任何温度　6.表面积　温度　空气流动

7.气态　液态　放　　8.降低温度　压缩体积　储存　运输

基础练习

1 .C　2.汽化　吸热　3.汽化　4 .C　5 .D　6 .吸　不变　7.　94　②　8 .D　9 .A
10 .D　11. 蒸发(汽化)　不变　12. 表面积　温度　空气流速　13. B　14. A
15 .D　16. 内　液化　17. 降低温度

能力提高

1 .D　2 .A　3. C　4. C　5 .D　6 .ABC　7. ABC　8.BC　9. AD　10. AB
11. 加快水的蒸发吸热　水蒸气遇冷液化放热　12. 汽化　吸收　液化
13. 在内壁液面上方　在外壁液面下方　无　14. 停止　液化　小　降低
15 .(1) 拉动活塞　压缩体积　(2) 相等　相同　相平　>
16 .(1)秒表　(2)需要　(3)99　(4)a　(5)质量　(6)C
17 .(1) 蒸气膜　差　(2) 汽化　吸收　(3)B

实验 沸腾实验

知识点梳理

1.(1) 秒表　(2) 减少　缩短　溅出　影响读数　(4) 烧杯底
(5) 受热均匀　(6)　自下而上　外焰　温度计
2.缩小　变大　水蒸气　3.不变　98　低于　得出普遍存在规律
4.质量　初温　持续
5.液化　b　d　c　e
6.不能持续吸热　升高　气压低，沸点低
精练
1．A 处向上　97　低于　C　吸热　减小水的质量
2．甲　97　98　小于　不可行　吸收　不变
3．(1)温度计的玻璃泡碰到容器底　(2)96℃　(3)前　(4)107　50　(5)升高
4．(1)外焰　浸没在水中，且不接触杯底和杯壁　(2)99　放热　(3)提高水的初温，来缩短加热时间　(4)同时做一组加热水的对比实验，比较茶水和水的沸点
5．碎冰块　乙　*BC*　固液共存　晶体　冰在熔化过程中，温度不变　C
6．自下而上　92　图像略　98　不变
水沸腾时，温度不变，继续吸热　水银　适当减少水的质量
7．12　98　吸热　D
8．B　图像略
9．(1)烧杯　(2)84　(3)沸腾时　(4)a　吸热　不变　98
(5)适当减少水的质量(或适当提高水的初温)
10．需要　甲　缩短将水加热至沸腾的时间　97　98　保持不变
11．(1)温度计玻璃泡碰到烧杯壁　(2)沸腾时　(3)98　不能　(4)不能
12．D　B　98　保持不变　升高　后

3.4 升华和凝华

知识点梳理

1.升华　吸　3.凝华　放
5.(1) 减少　紫　不经过　(2) 增多　黑　不经过　控制温度
6.(1) 干冰　(2) 气态　升华　吸收　(3) 降低凝华　液化　(4) 吸收　熔化
7.云：液化　雨：液化　雪：凝华　雾、露：液化　霜、冰花、雾凇：凝华　冰雹：凝固　白烟、白气、白雾：液化

基础练习

1．D　2．A　3．D　4．B　5．D　6．C　7．CD　8．AC　9．ACD

能力提高

1．B　2．B　3．B　4．B　5．C　6．BD　7．AC　8．ABC　9．AD
10．　②⑤⑥　升华　11．　升华　吸热　A
12．(1)96(2)不断吸热，温度保持不变(3)因为酒精灯火焰的温度高于碘的熔点，碘可能先熔化再汽化　补充沸水，把碘锤放入沸水中加热(4)杯壁出现白霜：干冰升华吸热降温，水蒸气遇冷凝华形成的
13．(1)低　凝华(2) 二　干冰升华吸热，降温效果快，且干冰易获取、操作相对安全，制作过程中还能通过气泡和“白气”现象直观观察物态变化，趣味性强。
14．(1)A(2)D(3)C(4)冷藏室下层　凝华　减少打开冰箱门的次数(5)制冷剂在冰箱内汽化吸热，在冰箱外液化放热造成的

3.5 探索厨房中的物态变化问题

知识点梳理

汽化 液化 凝华 熔化 汽化 液化 汽化 液化 熔化 熔化 汽化 汽化 凝华 液化

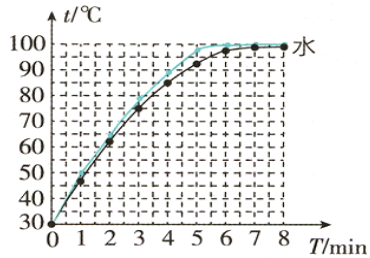
保持不变 液化 放出

基础练习

1.B　2.B　3.C　4.A　5.D　6.B

能力提高

1、液化 较低　2、放热 沸点
3、小水滴　高　气　液化　汽化　B　C



4、由图像可知，盐水和水在加热过程中，当温度较低时，随着加热的进行，吸收热量，温度不断升高；当沸腾时，吸收热量，温度保持不变。　99.8　小红　不可靠，只通过一次实验得出的结论具有偶然性，故实验结论不可靠。

专题　物态变化现象汇总

1.初春，河里的冰化成水：<u>　熔化　</u>(吸热).
2.夏天清晨，花草叶子上附着露水：<u>　液化　</u>(放热).
3.深秋的清晨，草地上会有霜：<u>　凝华　</u>(放热).
4.冬天，有时没看见雪化成水，雪却不见了：<u>　升华　</u>(吸热).
5.“杯中冰水，水放热结冰温度不降”：<u>　凝固　</u>(放热).
“盘内水冰，冰吸热化水温度未升”：<u>　熔化　</u>(吸热).

6.樟脑丸变小了:__升华__(吸热).
7.太阳出来雾散了:__汽化__(吸热).
8.冬天玻璃窗上的冰花:__凝华__(放热).
9.永久的灯泡发现灯丝变细:__升华__(吸热).
10.冬天树枝上出现雾凇:__凝华__(放热).
11.洒在地上的水马上干了:__汽化__(吸热).
12.刚从冰箱中拿出的冰棒包装纸上粘有“白粉”:__凝华__(放热).
13.剥去包装纸冰棒冒白气属于:__液化__(放热).
14.剥去包装纸，过一会冰棒“流汗”:__熔化__(吸热).
15.冰棒放入茶杯中，杯子外壁会“出汗”:__液化__(放热).
16.加在饮料中的冰块变小了:__熔化__(吸热).
17.夏天，湿衣服变干:__汽化__(吸热).
18.冬天看到从嘴里呼出的“白气”:__液化__(放热).
19.游完泳上岸后感到有点冷:__汽化__(吸热).
20.春天，北方的冰雪开始消融:__熔化__(吸热).
21.写在纸上的毛笔字过一会墨迹变干了，这种现象:__汽化__(吸热).
22.钢水浇铸成钢件:__凝固__(放热).
23.利用冰降温防止食品变质:__熔化__(吸热).
24.水烧开后，从壶嘴力冒出“白气”:__液化__(放热).
25.玻璃在高温下变成液态:__熔化__(吸热).
26.吃冰棒解暑:__熔化__(吸热).
27.夏天，自来水管“出汗”:__液化__(放热).
28.寒冷的冬天，戴眼镜的同学从室外走进暖和的室内，镜片蒙上一层小水珠:__液化__(放热).
29.碘加热时变成碘蒸气:__汽化__(吸热).
30.我国民间有句谚语:“水缸穿裙子，天就要下雨”，其中“水缸穿裙子”是指盛水的水缸外边面出现了一层小水珠，这种现象是:__液化__(放热).
31.新鲜的白菜会慢慢干瘪:__汽化__(吸热).
32.冬天，室外飘起雪花:__凝华__(放热).
33.湖面结了厚厚的冰:__凝固__(放热).
34.小露珠在阳光下消失了:__汽化__(吸热).
35.水壶中的水沸腾了:__汽化__(吸热).
36.炎热的夏天，给中暑患者身上擦酒精可以减轻病人的病情，这是:__汽化__(吸热).
37.将石油气变为液体装在钢罐里:__液化__(放热).
38.夏天雨后柏油路面上的水很快干了:__汽化__(吸热).
39.春天，冰冻的河面“开封”了:__熔化__(吸热).
40.从冰箱里取出的饮料瓶外面会有一层水珠:__液化__(放热).
41.用久了的灯泡会发暗:__凝华__(放热).

42.花盆中潮湿的泥土变干了:__汽化__(吸热).

43.夏天打开电冰箱冷冻室门时，我们可以看到冒“白气”:__液化__(放热).

44.夏天阴凉地方的石头比较潮湿:__液化__(放热).

专题 物态变化现象总结及练习

1.D 2.B 3.B 4.D 5.D 6.D 7.CD 8.ABD 9.ABC

第四章 光现象 4.1 光的直线传播

知识点梳理

1.自行发光 3.同种均匀介质 4.方向 径迹 理想模型 5.不透明 6.甲 乙

7.(1) 光的直线传播(2) 倒 实 (3) 有关 无关(4) 放大 缩小 等大 (5) 小 大

9. 3×10^8m/s 10.长度

基础练习

1.D 2.(1) 不均匀 (2) 均匀 同种均匀介质 3.(1) 直线传播 日食 (2) 月 地球 月球 4. B 5. 变小 变大 3×10^8 1360

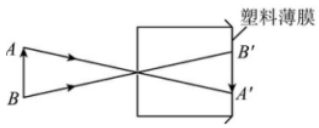
能力提高

1.D 2.A 3.D 4.D 5.D 6.C 7.B 8.ABD 9.CD 10.AB 11.AC

12.光在同种均匀介质中沿直线传播 鸡雏在屏幕上的影像叠加到鸡蛋在屏幕上的影像之上，明暗对比比较明显。

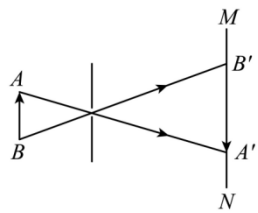
13.(1) 短 (2) 冬至 (3) 光的直线传播 实像

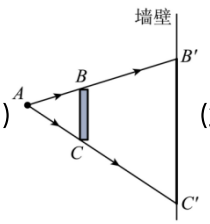
14.(1) A 半透明薄膜 明亮 倒立 (2) 变大 不会 (3) B (4) 孔到地面的距离不同 (5)

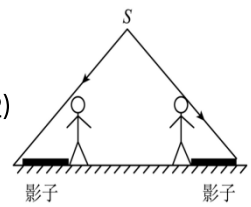
A 15.(1) 

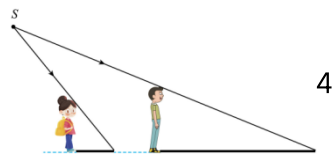
(2) 下 变小 (3) 像 A

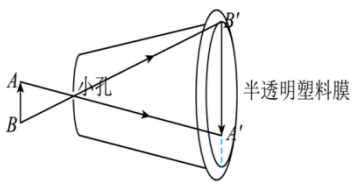
专题 光的直线传播作图

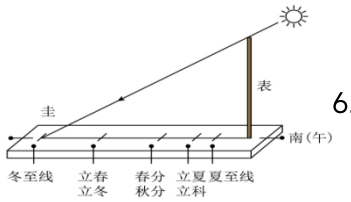
1. 

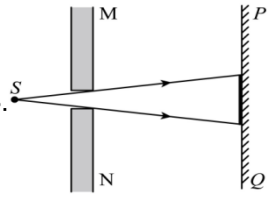
2. (1) 

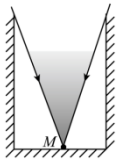
(2) 

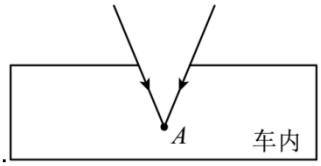
3. 

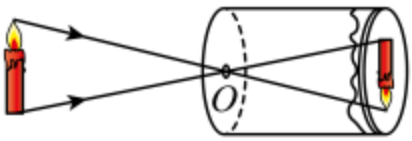
4. 

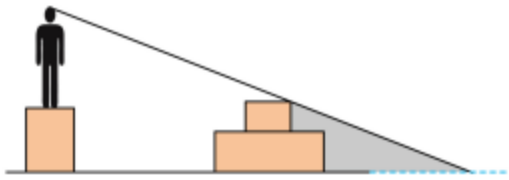
5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

4.2 光的反射

知识点梳理

1.返回 反射　　2.(1) 入射 反射 法 (2) ∠AON ∠NOB

3.(1) 同一平面内 (2) 法线的两侧 (3) 等于

4.(1) 远离 (2) 入射 反射 (3) 0 0 相反

5.可逆

6.实验注意事项：传播路径　较暗　实验现象　垂直　反射光　对着　改变光路　从而得出普遍规律　偶然性

7.(1) 光滑 平行 特定 亮 (2) 粗糙 杂乱无章 所有 暗 (3) 遵守

基础练习

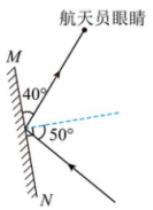
1. C　2.C　3.B　4.60°OD　5.C　6.甲 乙 甲和乙

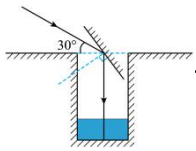
能力提高

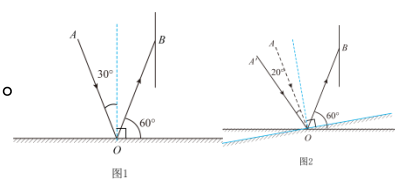
1.B　2.C　3.C　4.A　5.C　6.D　7.B　8.AD　9.AC　10.CD　11.BCD

12. 40 100　60　　13.较暗 较亮 镜面反射 漫反射 暗

14.40 0　　15.45 15

16. 

17. 

18. 30° 

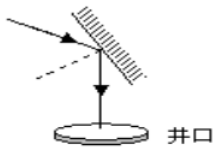
实验 探究光的反射定律

1. （1）竖直 量角器（2）粗糙（3）B（4）顺（5）实验次数少，结论具有偶然性
（6）不能 存在（7）下半部分 同一平面内（8）不能 A

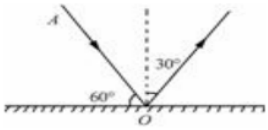
2. （1）在 O 点上方喷洒水雾 （2）垂直 同一平面 两侧 （3）50 80 反射角等于入射角 （4）绿色光沿着 OA 方向射出 可逆 （5）C

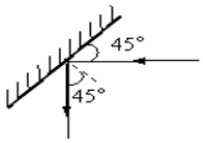
3. （1）显示光路（2）反射光线、入射光线、法线在同一平面内 （3）F （4）顺时针 在反射现象中，光路是可逆的

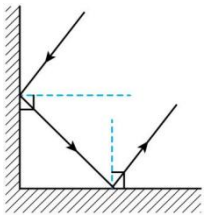
专题 光的反射作图

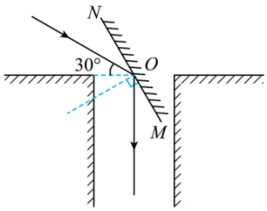
1、 

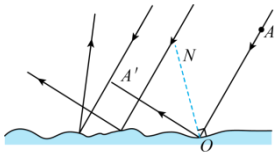
2、 

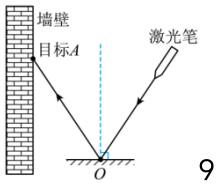
3、 

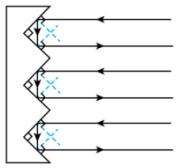
4、 

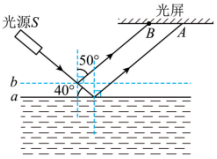
5、 

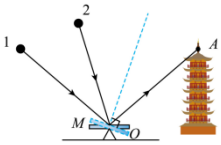
6、 

7、 

8、 

9、 

10、 

11、 

4.3 平面镜成像

①较暗

②用玻璃板代替平面镜：便于确定像的位置

③使用茶色玻璃板的原因：使成像更清晰

④完全相同的蜡烛：比较像与物的大小关系

⑤用薄的玻璃板：经过厚玻璃板的两个表面会成两次像，避免二次成像，使呈现的像不清晰

⑥玻璃板垂直放置：使像的位置准确，防止像偏上或偏下

⑦ 将蜡烛 B 换成光屏：验证像的虚实

⑧多次改变蜡烛位置进行实验：多次实验，寻找普遍规律，避免偶然性

⑨未点燃的蜡烛无法与像重合的原因：1.玻璃板与桌面不垂直 优先答 2.玻璃板太厚 3.点燃的蜡烛已烧短一部分

二、平面镜成像的特点

1、等大：像与物大小相等

2、等距：像与物到平面镜距离相等

①物体靠近或远离平面镜，像随之靠近或远离，相对速度是两速度之和

②沿平面镜水平方向移动，物与像相对速度为零

3、垂直：像与物的连线与平面镜垂直

4.相反：像与物左右相反(轴对称图形)

5.虚像：平面镜所成像为虚像

四、发散　　会聚

基础练习

1-5：DCBAC

能力提高

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	B	A	D	C	C	A	B	C
题号	9	**10**	11	12	13	14	15	
答案	C	B	ABD	BC	BD	BD	AD	

16．　165　　10:40

17．　不变　　衣领

18．　不随　　变大

19．(1)反射　　(2)上厚下薄　　(3)远离

20．(1)异侧　　(2)暗　　(3)仍放在原位置

(4)　大小　　②　　没有像

21．　不能　　用透明玻璃板替代平面镜　　像与物到平面镜的距离相等

换用不同高度的蜡烛重复上述实验　　直接

22.(1) 便于确定像的位置 (2) 相等 (3) 不动 (4) 相等 (5) 不透过 虚 (6) 竖直向下 (7) 3

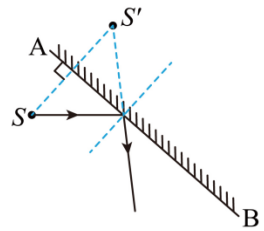
专题 平面镜实验问题汇总及练习答案

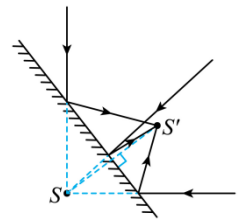
1、(1) 较黑暗　较明亮　　薄　　便于确定像的位置

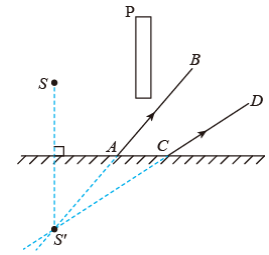
(2) 便于比较像和物的大小　等效替代法　　测量像和物到玻璃板的距离

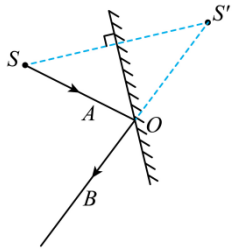
（3）玻璃板前　　未点燃　　相等　（4）玻璃板没有与水平桌面垂直放置
（5）不能　　虚　　（6）相等　　垂直　（7）对称
（8）可直接读出像与物到玻璃板的距离　（9）不随　　随
（10）A_2　　上方　（11）亮　　（12）AC　　BC　　PQ
（13）A　（14）用灯光照亮棋子 A　　等于
2、(1) 确定像的位置　　大小相等　等效替代法 不变　　（2）②　不能（3）B　（4）B　（5）前上方 45　竖直向上；（6）50°①
3、(1) 自己的像落在广告牌上　（2）自己的站位
（3）自己的站位到玻璃屏蔽门　　刻度尺　　像到镜面的距离等于物到镜面的距离
4、　B　　45　　靠近
5、（1）不点燃　　大小相等　（2）②　（3）v_2　　C　（4）左
（5）玻璃板后的光较强，成像不清晰，无法确定像的位置　（6）C　　B

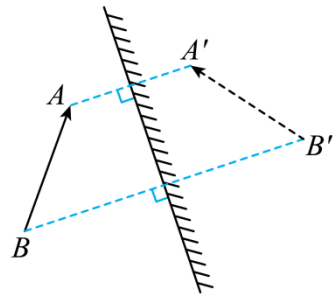
专题　平面镜作图答案

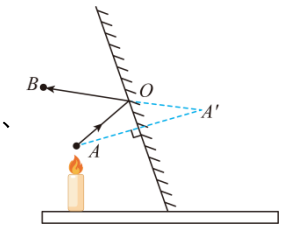
1、 

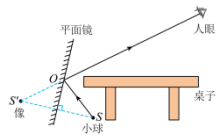
2、 

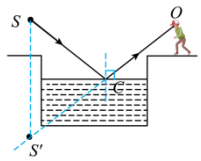
3、 

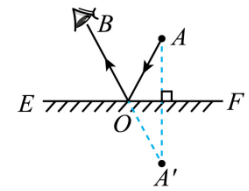
4、 

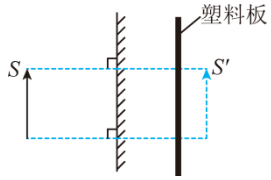
5、 

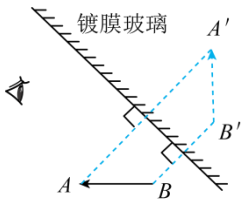
6、 

7、 

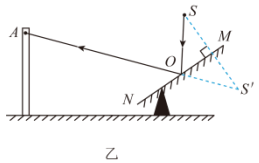
8、 

9、 

10、 

11、 

高亮度显示器

12、 

乙

4.4 光的折射

知识点梳理

1. 斜射

2. 同一　　法线　　增大　　小　　大　　不改变　　可逆

3. 水　　空气　　升高

4. 下方　　折射　　水　　空气　　高

5. 水　　空气　　折射

基础练习

1、B　2、B　3、C　4、C　5、B　6、B

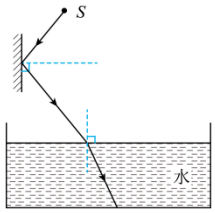
能力提高

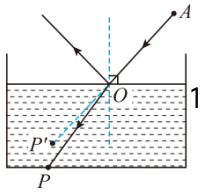
1、B　2、B　3、C　4、D　5、B　6、B　7、D　8、B　9、AB　10、CD　11、AC

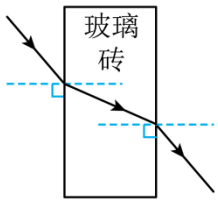
12、②　③　　13、反射　　折射　　直线传播

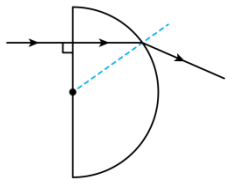
14、折射　　直线传播　　15、反射　虚

16、(1) 在同一平面内(2) $\angle DOF$ (3) 增大　　小于　　0(4) 光路是可逆的

17、 

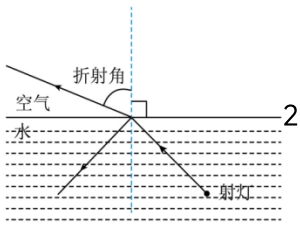
18、 

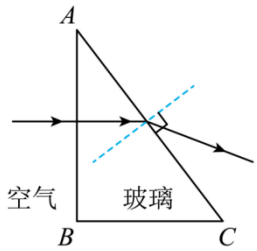
19、 

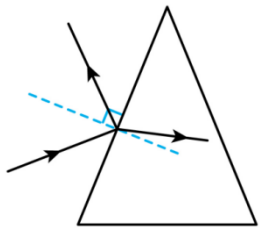
20、 

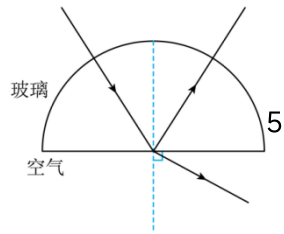
21、(1) 小于 (2) D(3) 不可能(4) D

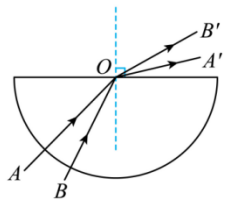
专题：折射作图

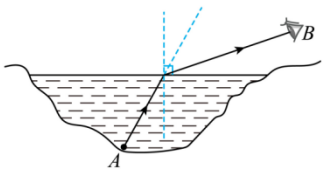
1、 

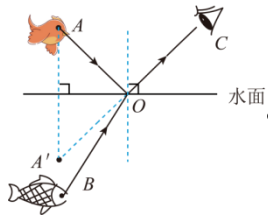
2、 

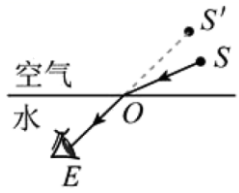
3、 

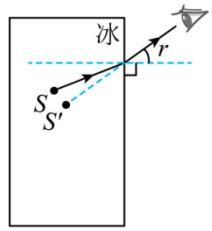
4、 

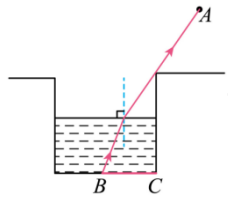
5、 

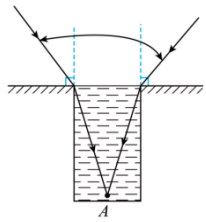
6、 

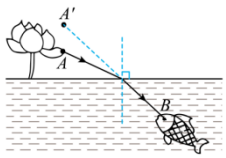
7、 

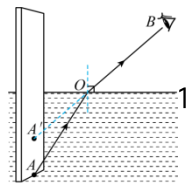
8、 

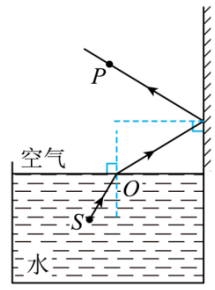
9、 

10、 

11、 

12、 

13、 

14、 

4.5 光的色散

知识点梳理

1、牛顿　　分解　　色散　　红　　橙　　靛

2、色散　　牛顿　　三棱镜　　各种色光

3、绿　　蓝

4、外　　热　　遥控器　　夜视仪　　多

5、杀菌消毒　　使荧光物质发光

6、红外线　　紫外线

7、紫外线　　红外线

基础练习

1、D　2、C　3、蓝　光的色散　复色　三棱镜　不会

4、C　5、色散　复色光　牛顿　小　白　蓝　6、C　7、B　8、B

9、红外线　紫外线　10、平静　增大

能力提高

1、B　2、C　3、D　4、A　5、C　6、ACD　7、CD　8、AB　9、BD　10、CD

11、红外线　反射　绿　12、蓝　13、热效应　红外线　②

14、光的色散　紫　①　黑　C　15、A　色散　紫　红　偏折程度　存在

16、(1) 色散　(2) UVC　石英　(3) 红光波长较长，被散射出去的能量少，可以传播的更远

第五章 透镜及其应用第 1 节 透镜

知识点梳理

1. 厚 薄 2. 远小于 3. 球面球心 4. 不变 光心

5. 焦点 2 6. 焦点到凸透镜光心的距离 相等 强

7. 焦点 平行 不变

8. 反向延长线 虚 平行于 不变

基础练习

题号	1	2	3	4	5					
答案	B	C	B	B	C					

能力提高

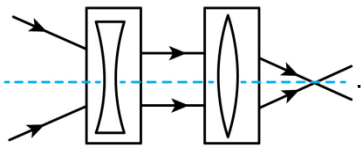
1.A 2.D 3.C 4.B 5.B 6.C 7.C 8.B 9.B 10.B 11.AB 12.ACD 13.CD

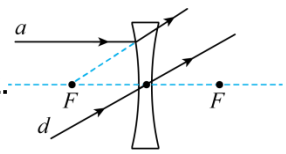
14. A、D、E 中间厚、边缘薄 B、C、F 中间薄、边缘厚 15.凸透镜 会聚

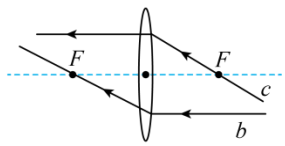
16，很小 很亮 焦点 焦距 17. 凸透镜 会聚 18. 会聚 小可的观点不正确，只有平行于主光轴的光线经过凸透镜折射后才会聚到焦点上 19.略 20.略 21.略 22. 10.0 靠近 23 很小、很亮 大

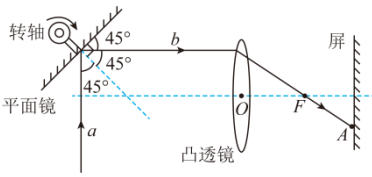
24、(1) 会聚 相同 (2)C (3)4 (4)A

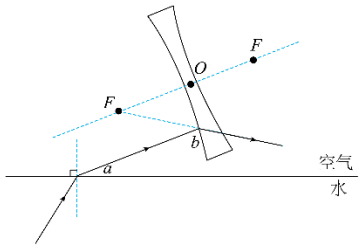
专题 透镜基本作图

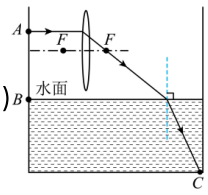
1、 

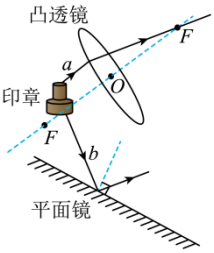
2. 

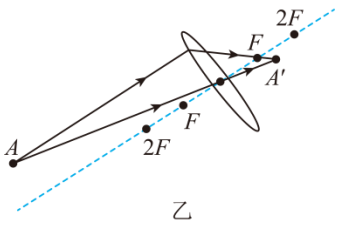


3、 

4、 

5. (1) 

6. 

7. 

5.2 生活中的透镜

知识点梳理

1.凸 倒立 缩小

2.凸透镜 (1) 半透明 (2) 亮 (3) 凸透镜 凸透镜 薄膜 薄膜

4.凸透镜　改变光的传播方向　倒立　放大　倒着　漫

6.凸透　正立　放大

7.能　反向延长线　能　不能

基础练习

题号	1	2	3	4	5	6
答案	D	C	B	C	C	A

能力提高

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
答案	B	C	B	C	D	D	A	A	AC	ACD	ABC	CD	AB	BCD

15.不符合　叶子上的水滴相当于放大镜，使水滴下的叶脉成正立放大的虚像。

16.(1) 光的反射成像有①⑤⑦;

(2) 光的折射成像有②③④⑧;

(3) 光的直线传播成像有⑥;

(4) 成实像的有②④⑥;

(5) 成虚像的有①③⑤⑦⑧。

17.虚像　倒立　实像　照相机

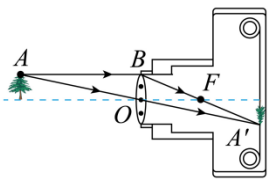
18.漫　大

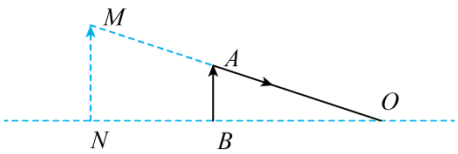
19.(1) 凹　发散　凸　(2) 暗　(3) 不能

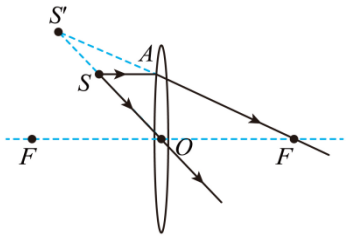
20.(1) 焦点 (2) 右　倒立　大于一倍焦距并小于两倍焦距(f<u<2f)

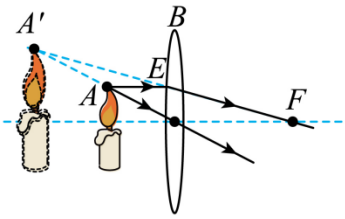
(3) 白色墙面　远离　后缩(4) 大于 0 并小于一倍焦距(0<u<f)　正立　虚像　右　8

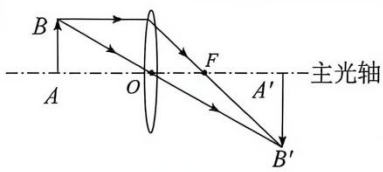
专题 透镜成像作图

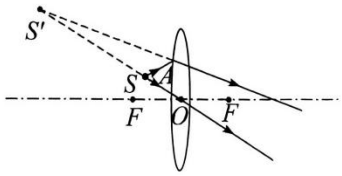
1、 

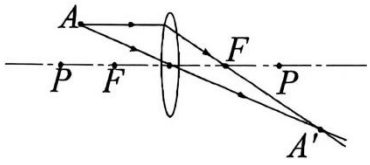
2、 

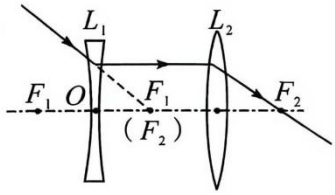
3、 

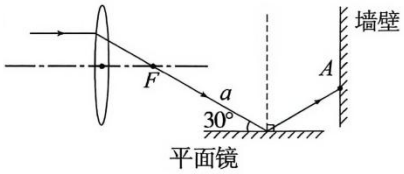
4、 

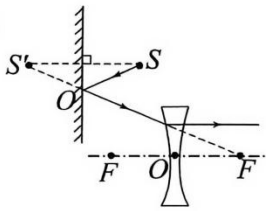
5、 

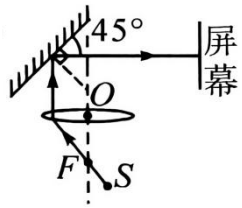
6、 

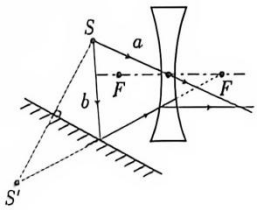
7、 

8、 

9、 

10、 

11、 

12、 

5.3 凸透镜成像的规律

知识点梳理

一、　　倒立；缩小；实；倒立；放大；实；正立；放大；虚

二、　　1、①凸透镜

②同一高度；主光轴；使像成在光屏中央

2、

物距(u)与焦距(f)的关系	像的性质			像距(v)与焦距(f)的关系	像与物在凸透镜的同侧/异侧	应用
	正倒	大小	虚实			
u>2f	倒立	缩小	实像	f<v<2f	异侧	照相机
u=2f	倒立	等大	实像	v=2f	异侧	测焦距
f<u<2f	倒立	放大	实像	v>2f	异侧	投影仪

u=f	不成像					获得平行光
u<f	正立	放大	虚像	------	同侧	放大镜

3、(1) 虚实；大小　　(2) 异；正

(3) 远；大；远离；大　　近；小；靠近；小

远；大　　近；小　　大

一、　选择题

基础练习

1、B　2、B　3、A　4、B　5、D　6、D　7、D　8、C　9、B　10、C　11、A

能力提高

12、ACD　13、D　14、C　15、C　16、D　17、BCD　18、BD　19、ABC　20、AC　21、CD　22、CD

二、填空题

1、70　倒立　缩小　实　　2、5　先变大再变小

三、实验探究题

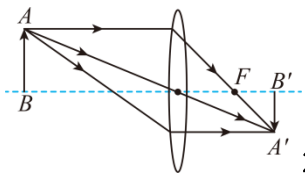
(1) 10.0　(2) 同一高度　(3) 较暗　(4) 倒立　放大　实像　投影仪

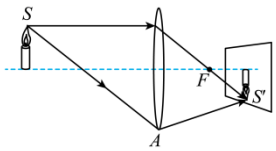
(5) 倒立　缩小　实像　(6) 上　上　(7) 靠近　大

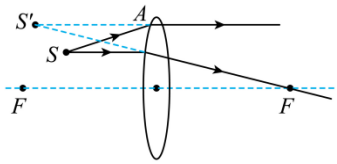
(8) ①焦点上　焦点　②烛焰中心、凸透镜中心、光屏中心不在同一高度

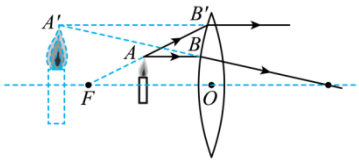
(9) 能　暗

四、作图题

1、 

2、 



3、 

专题　探究凸透镜成像的规律实验

1.(1) 便于确定像的位置；不能(2) 发散；近视眼；(3) $50mm-100mm$；(4) 近视眼；靠近；(5) 虚。

2.(1) 10.0；(2) 放大；投影仪；(3) 左；(4) 不能；(5) 便于探究所成的像是否上下、左右颠倒。

3.(1) 10.0；(2) 放大；(3) 40；(4) 有光斑；B；(5) 靠近。

4.(1) 15.0；(2) 投影仪；(3) 凸；远视眼。

5.(1) 10.0；(2) 放大镜；(3) C；(4) 烛焰不稳定，火焰在有风的时候会晃动，且对环境有污染等。

6.(1) 9.0;(2) 放大; 能;(3) 近视。
7.(1) 同一高度; 使像成在光屏中央;(2) 10;(3) 投影仪;(4) 近视;(5) 便于观察。8.(1) B;(2) ②①③⑤⑥④;(3) 12.5;(4) C。
9. (1) 主光轴;(2) 小于;(3) B; D;(4) 左; >;(5) B。②①

专题 凸透镜成像规律多选练习

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	AC	AB	BC	CD	AB	BC	ABC	CD	ABD	BC
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	AB	ABD	BD	AD	BD	AD	ABD	AC	ABD	AB

5.4 眼睛和眼镜

一、知识点梳理

1. 晶状体　　视网膜　　照相机
2. 倒立　　缩小　　实　　晶状体　凸　　凸　　视网膜　　底片或数码相机的感光元件　晶状体　减小
3. 前　后　清晰　模糊　清晰　模糊　厚　薄　长　短　凹　凸

二、基础练习

4. A　5. C　6. B　7. BCD　8. ACD

三、课堂提高

9. D　10. B　11. BC　12. CD
13. 会聚　　远视眼　　14. ②　④
15. 近视　　25　　短　　16. 会聚　　远　　凸透镜
17. 主光轴　　左　　右　　近视　　18. 近视　　左
19.
(1)凹　　前　　近视眼
(2)10.0

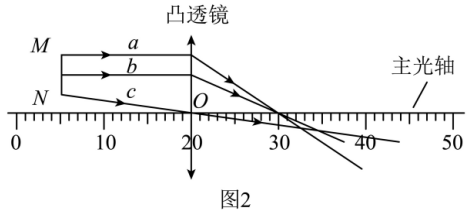
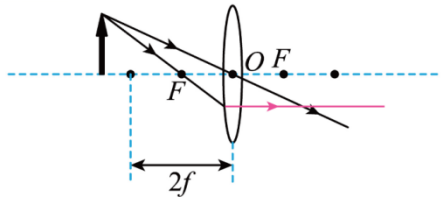


图2

20. C　　缩小　　抽水　　变长　　③④　　凹透镜

专题 模拟近视眼实验

1. B　(2)　　使像成在光屏中央　　照相机　　左　(3)　　前　　凹　(4)不在直射的强光下看书
2. (1)变厚　　焦距　(2)　　24.0　(3)　　注入
3. (1)同一高度　　B　　B　　C　　C
4. B　(2)　　照相机　　左

(3) 

(4)避免长时间近距离用眼

5．(1)同一高度　使像成在光屏中央(2)水透镜　光屏　(3)强　前　(4)凹

5.5 跨学科实践：制作望远镜

一、知识点梳理

1、凸　长　短　　2、实　倒立　缩小　实　放大镜　正立　放大　虚

考点 01　望远镜的基本原理

3、C　4、D　5、B

考点 02　视角及影响因素

6、C　7、B　8、小　大

二、单选题

9、 D　10、B　11、D　12、C　13、B　14、D　15、C

16、19　17．凸　凸　放大

18．倒立　缩小　虚　远视

19．20　*C*　拉长一些

20．B　倒立　缩小　实　亮　光的直线传播

21.（1）10.0（2）缩小　左　变小（3）亮　2

22．(1)　实　放大镜(2)　A　2(3)　30　大　倒立的

第六章　*6.1 质量*

知识点梳理

1.物体所含物质的多少；　m；

2.千克；　kg；　t；　g；　mg；　1000；　1×10^{-3} ；1×10^{-6}；

3.不变；　不变；　不变；　形状；　物态；　位置；

5.称量；　称量；

6.镊子；

7.化学试剂；

8.①水平；　②标尺左端的零刻度线；　③平衡螺母；　分度盘的中线；　右；　左；④左；　右；　从大到小；　物；　码；　镊子；　游码；　分度盘的中线；⑤左

9.偏大　偏大　偏小　偏大　偏小　偏大

基础练习

1-5：BCBBB　6-10:ADBAB　11-15:DBCAA　16-18:BBC

能力提高

1-5：ADBAD　6-10:DDACD　11-14:BAAC　15.AB　16.BC

17.a：调节平衡螺母前，未将游码移至标尺左端的零刻度线处；

b：用手直接拿砝码；　物体和砝码放反了；

c：测量物体质量时，调节平衡螺母；
18. 1000；　　5；
19. 1.9353；　　不变；　　物质；　　m；
20. 调节平衡螺母前，未将游码移至标尺左端的零刻度线处；　　82；
21. 17.8；　　偏瘦；　　A；

6.2 密度

知识点梳理

1.（2）越大　正比　定值　（2）2.4　（4）密度

2.之比　特性　不同；　$\rho=\frac{m}{V}$；　质量；　体积；m=ρV　V=$\frac{m}{\rho}$

3.千克每立方米；　kg/m^3；　克每立方厘米；　g/cm^3；　1×10^3；2.6

4.　$1m^3$的水的质量为 1kg；

5.无关；　8.反比　不同

基础练习

1-5:DCBAA　6-10:CCDDD　11-15:DCCCD　16-20:AACAC　21-24:ADAC

能力提高

1-5:DCACA　6-10:ACDCC　11.ABD　12.ACD

13.(1)相同　不同　(2)37.4　45.4　(3)丙

14.(1)　隔热性　弹性　(2)C　（3）0.3　300　(4)大

密度图像专题

1．C；2．D；3．D；4．C；5．BCD；6．BCD　7．c；①；2:1　8．50；质量；8g

9．(1)略(2)相同；不同；(3)寻找普遍规律；(4)a ；c

密度计算专题

1．　密度　3∶8　3∶8　2．不变　变小

3．(1)500cm^3；(2)550g　4．(1)0.2kg；(2)0.4kg ；(3)$3.6dm^3$

5．(1)$200cm^3$ ；(2)$2.5g/cm^3$　6．(1)$120cm^3$ ；(2)$10\times10^3kg/m^3$

7．(1)450g；(2)450cm^3　8．(1) 20cm^3；(2)5.8g/cm^3

9．(1)200cm^3；(2)合格　10．(1)600g；(2)240g；(3)$2g/cm^3$

6.3 测量物质的密度

知识点梳理

一．3.V_2-V_1　三．1.m_1-m_2/V　小　大　m/V_2-V_1

基础练习

1．C　2．B　3．A　4．A　5．B　6．30　8　大于　偏小

7．D　8．127.2　1.12　9．(1)右　(2)175.6　(3)20　(4)8.78×10^3　偏大
10．(1)左(2)物体和砝码的位置放反了(3)116.2(4)完全浸没(5)1.16(6)偏大
11．0.83×10^3kg/m^3　偏大　将食用油倒入量筒中时会有部分残留在烧杯中，导致测得体积偏小，密度偏大　C

能力提高

1、A　2、D　3、(1) 29.2g ;(2) 不合理，量筒中装的水太多;(3) 第三组;(4) D
4、(1) ③②④⑤ ;(2) 见下表。

物理量	矿石质量/kg	水的体积/m^3	水和矿石体积/m^3	矿石体积/m^3	矿石的密度ρ/kg/m^3
数据	32×10^{-3}	4×10^{-5}	5×10^{-5}	1×10^{-5}	3.2×10^3

5、(1) 74;(2) 水不能太少，要能浸没小化石;(3) 3.7;(4) 偏大。
6、(1) 122;(2) 60;(4) 0.8.
7、①小明　②两位同学方案最主要的差异在盐水体积的测量上，小明的方案测出的结果更精确。
8、(1) ①水平，零刻度线，左；②59.8；③40；⑤1.12。(2) 加盐。
9、小　0.02　ρh　2　420　传热系数　1

专题　测量物质密度(含特殊方法) 的实验问题

方法指导

1、$\frac{m}{V_3-V_2}$　2、水平　右　16.2　20　0.81　3、$\frac{m_2-m_0}{m_1-m_0}\rho_{水}$

4、烧杯和水　$\frac{m_0}{m_2-m_1}\rho_{水}$　准确　5、10　10　2.5　小

6、(1)右　147.6　(2)60　(3)小

能力提高

1、29　10　$\rho=\frac{m}{V}$　2.9×10^3　$\frac{m_1\rho_{水}}{m_3-(m_2-m_1)}$　仍然不变

2、满　将玉戒指放入装满糖水的小瓶内　$\frac{m_0}{m_0+m_1-m_2}\rho_{糖水}$

3、(1)移到标尺左端的零刻度线处　左
(2)取下最小的 5g 砝码，向右移动游码，使横梁平衡　74.4
(3)30　2.48　(4)　大于　B

4、(1)没有将游码移到标尺左端的零刻度线处　将平衡螺母向左
(2)62.4　0.87×10^3
(3)金属块和水的总体积V_2/cm^3　$\frac{m}{V_3-V_2}$　①吸满水后测体积②将细砂或面粉放入量筒中代替水③用保鲜膜将吸水性物质包裹后再测体积

5、(1)质量(2)泡沫(3)　快　B(4)　18.4　0.46×10^3　小

6.4 密度的应用

知识点梳理

1.体积　密度　2.质量　密度　3.体积　不同

基础练习

1、A　2、0.55　不变　3、C　4、0.74×10^{3}　0.02　5、0.9　不变　9×10^{-4}

6、B　7、B　8、A　9、8×10^{3}　不是　10、A　11、C　12、AD　13、铝；铜；铜

14、D　15、AD　16、铝球；铜球　17、空心；8　18、A　19、B　20、C

能力提高

1、B　2、D　3、A　4、D　5、C　6、A　7、 AD　8、CD　9、AC

10、小　1.8　11、 0.73×10^{3}　43.8　12、(1)B(2)等于(3)1×10^{3} (4)C(5)22.25

13、(1) $5\times10^{-4}m^{3}$ (2) $1.4\times10^{3}kg/m^{3}$ (3)是纯铜

14、(1)$0.02m^{3}$(2)158kg(3) $1.8\times10^{3}kg/m^{3}$

15、(1)空心(2)$30cm^{3}$(3)$1g/cm^{3}$

16、(1)$300cm^{3}$(2)700g(3)$3.5\times10^{3}kg/m^{3}$